

Zadanie 6B

Miareczkowanie kwasowo-zasadowe

Do roztworów HCl i CH₃COOH o objętości 25 cm³ i stężeniu 0,10 mol/dm³ każdy, dodawano porcjami roztwór NaOH o stężeniu 0,1000 mol/dm³ (przeprowadzono miareczkowanie za pomocą NaOH). Sumaryczna objętość roztworu NaOH dodana do każdego z wymienionych roztworów kwasów wynosiła: 0, 1, 5, 10, 15, 20, 22, 24, 24,5, 25, 25,5, 26, 30 i 35 cm³. Oblicz pH roztworu dla każdego z tych dodatków. Na podstawie otrzymanych wyników naszkicuj zależność pH roztworu od objętości dodanego roztworu NaOH (krzywą miareczkowania) dla HCl i CH₃COOH. Omów i uzasadnij różnice występujące między tymi krzywymi. Jaka jest przyczyna uzyskania różnych wartości pH w punkcie równoważności (gdy sumaryczna liczba moli dodanej zasady jest równa początkowej liczbie moli kwasu w roztworze) ?

Stała dysocjacji kwasu octowego, $K_a = 1,6 \cdot 10^{-5}$

Rozwiązanie zadania 6B

Dla obu kwasów punkt równoważności odpowiada objętości roztworu NaOH wynoszącej $25,0 \text{ cm}^3$.

Obliczenia dla HCl :

Przed dodaniem NaOH stężenie $\text{H}^+ = 0,10 \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 1,0$.

Po dodaniu NaOH, ale przed osiągnięciem punktu równoważności, wartość pH można obliczyć z równania: $\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log \{(0,10 \cdot 25 - 0,1000 \cdot V) / (25 + V)\}$, gdzie V jest objętością dodanego

roztworu NaOH (w cm^3). Uzyskane wyniki zapisano w tabeli. W punkcie równoważności $\text{pH} = 7$. Po przekroczeniu punktu równoważności roztwór ma odczyn zasadowy, a stężenie jonów OH^- można

obliczyć z równania: $[\text{OH}^-] = 0,1000 \cdot (V - 25) / (25 + V)$, gdzie tak jak poprzednio V jest objętością dodanego roztworu NaOH. Wartość pH obliczymy z równania: $\text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-]$ (dane w tabeli).

Obliczenia dla CH_3COOH :

Przed dodaniem NaOH stężenie H^+ obliczamy z równania: $[\text{H}^+] = (\text{K}_a \cdot c)^{1/2}$, gdzie c jest stężeniem kwasu ($0,10 \text{ mol/dm}^3$). Po podstawieniu $[\text{H}^+] = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$ (wartość znacznie mniejsza w porównaniu z całkowitym stężeniem kwasu, co uzasadnia stosowanie uproszczonego równania); $\text{pH} = -\log (1,3 \cdot 10^{-3}) = 2,9$.

Po dodaniu NaOH, ale przed osiągnięciem punktu równoważności, tworzy się bufor octanowy w reakcji $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$. Korzystając ze stałej dysocjacji K_a wyznaczamy $[\text{H}^+] = \text{K}_a [\text{CH}_3\text{COOH}] / [\text{CH}_3\text{COO}^-]$, czyli $\text{pH} = \text{pK}_a + \log ([\text{CH}_3\text{COO}^-] / [\text{CH}_3\text{COOH}])$ lub $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \{n(\text{CH}_3\text{COO}^-) / n(\text{CH}_3\text{COOH})\}$, gdzie n jest liczbą moli formy zapisanej w nawiasie. W warunkach miareczkowania $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \{0,1000 \cdot V / (25 \cdot 0,10 - 0,1000 \cdot V)\}$. Obliczone wartości pH zapisano w tabeli.

W punkcie równoważności istnieją jony octanowe, które ulegają reakcji z wodą: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$, a stała równowagi tej reakcji wynosi $\text{K}_b = \text{K}_w / \text{K}_a$, gdzie K_w jest iloczynem jonowym wody (10^{-14}). $\text{K}_b = 10^{-14} / 10^{-4,8} = 10^{-9,2}$. Zakładając mały stopień zaawansowania reakcji protonowania (ze względu na bardzo małą wartość K_b) można zapisać: $[\text{OH}^-]^2 = \text{K}_b [\text{CH}_3\text{COO}^-]$. $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 25 \cdot 0,10 / (25 + 25) = 0,05 \text{ mol/dm}^3$. Po podstawieniu otrzymamy: $[\text{OH}^-]^2 = 10^{-9,2} \cdot 0,05$, stąd $[\text{OH}^-] = 5,6 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$ (stężenie to jest znacznie mniejsze od $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$, co potwierdza przyjęte założenie o małym zaawansowaniu reakcji protonowania). $\text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 8,8$.

Po przekroczeniu punktu równoważności pojawia się nadmiar mocnej zasady (jak przy miareczkowaniu roztworu HCl) i w rezultacie wartość pH obliczamy w taki sam sposób jak dla roztworów HCl (dane w tabeli).

<i>Objętość dodanego NaOH (cm^3)</i>	<i>pH (roztwór HCl)</i>	<i>pH (roztwór CH_3COOH)</i>
0	1,0	2,9
1	1,05	3,4
5	1,2	4,2
10	1,4	4,6
15	1,6	5,0
20	1,95	5,4
22	2,2	5,7
24	2,7	6,2
24,5	3,0	6,5
25	7,0	8,8
25,5	11,0	11,0
26	11,3	11,3
30	12,0	12,0
35	12,2	12,2

